九 微分方程

一、选择题

1.(C). 由 $\Delta y=\dfrac{(x-1)y}{2x-x^2}\Delta x+o(\Delta x)$，得 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{(x-1)}{2x-x^2}y$，即 $\dfrac{dy}{dx}-\dfrac{x-1}{2x-x^2}y=0$，解得

$$y=Ce^{-\int-\frac{x-1}{2x-x^2}dx}=Ce^{-\int\frac{1-x}{2x-x^2}dx}=Ce^{-\frac{1}{2}\int\frac{d(2x-x^2)}{2x-x^2}}=\frac{C}{\sqrt{2x-x^2}},$$

再由 $f(1)=\pi$，得 $C=\pi$，即 $f(x)=\dfrac{\pi}{\sqrt{2x-x^2}}$，故

$$\int_0^2 f(x)dx=\pi\int_0^2\frac{d(x-1)}{\sqrt{1-(x-1)^2}}=\pi\int_{-1}^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=2\pi\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\pi^2.$$

选(C).

2.(B). 因为 $y_2-y_1=2\sqrt{x^2+1}$ 为 $y'+P(x)y=0$ 的解，所以

$$2\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}+P(x)\cdot 2\sqrt{x^2+1}=0\Rightarrow P(x)=-\frac{x}{x^2+1}.$$

又 $\dfrac{1}{2}y_1+\dfrac{1}{2}y_2=x$ 为方程 $y'-\dfrac{x}{x^2+1}y=Q(x)$ 的解，代入得 $Q(x)=\dfrac{1}{x^2+1}$. 选(B).

3.(B). 由线性微分方程解的结构得 $\begin{cases}k+l=0,\\ k-2l=1,\end{cases}$ 解得 $k=\dfrac{1}{3},l=-\dfrac{1}{3}$. 选(B).

4.(D). 微分方程 $y''-4y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2-4=0$，特征根为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=2$，则微分方程 $y''-4y=0$ 的通解为 $y_1=C_1e^{-2x}+C_2e^{2x}$.

令 $y''-4y=x+2$ 的特解为 $y_0=ax+b$，代入原微分方程得 $a=-\dfrac{1}{4},b=-\dfrac{1}{2}$，故 $y''-4y=x+2$ 有特解 $y_2=-\dfrac{1}{4}x-\dfrac{1}{2}$. 选(D).

5.(D). $y''-4y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2-4=0$，特征根为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=2$.

$y''-4y=e^{2x}$ 的特解形式为 $y_1=axe^{2x}$，$y''-4y=x$ 的特解形式为 $y_2=bx+c$，故原方程的特解形式为 $axe^{2x}+bx+c$. 选(D).

6.(C). 因为原微分方程的两个特征根分别为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=3$，所以 $k=\lambda=-2$，原方程的特解形式为 $x(ax+b)e^{-2x}$. 选(C).

7.(D). $y''-2y'=0$ 的特征方程为 $\lambda^2-2\lambda=0$，特征根为 $\lambda_1=0,\lambda_2=2$.

$y''-2y'=2x+1$ 的特解形式为 $y_1=x(ax+b)$.

$y''-2y'=xe^{2x}$ 的特解形式为 $y_2=x(Ax+B)e^{2x}$.

原方程的特解形式为 $y_0=x(ax+b)+x(Ax+B)e^{2x}$. 选(D).

8.(C). 显然 e^{2x} 为 $y''+ay'+by=0$ 的一个特解，则 $\lambda_1=2$.

由特解形式得 $y''+ay'+by=0$ 的另一个特征根为 $\lambda_2=1$，则 $a=-3,b=2$.

因为 $\lambda_2=1$ 为单特征根，所以 xe^x 为 $y''+ay'+by=ce^x$ 的特解，代入得 $c=-1$. 选(C).

9.(B). 显然 $(1+x)e^x$ 为 $y''+py'+qy=0$ 的特解，则 $\lambda_1=\lambda_2=1$，从而 $p=-2,q=1$.

将 $2xe^{-x}$ 代入 $y''-2y'+y=(ax+b)e^{-x}$，得 $a=8,b=-8$. 选(B).

后续更新公众号[考研数学]
永久联系微信4550060

10. (A). 由 $y_1=e^x, y_2=2xe^x, y_3=3e^{-x}$ 为三阶常系数齐次线性微分方程的特解，得其特征根为 $\lambda_1=\lambda_2=1, \lambda_3=-1$，其特征方程为 $(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0$，即 $\lambda^3-\lambda^2-\lambda+1=0$，所求微分方程为 $y'''-y''-y'+y=0$. 选(A).

11. (C). 由 $y=e^{Cx}\ln x$，得 $\frac{1}{x}\ln\frac{y}{\ln x}=C$，两边同时求导，得

$$-\frac{1}{x^2}\ln\frac{y}{\ln x}+\frac{1}{x}\cdot\frac{\ln x}{y}\cdot\frac{y'\ln x-\frac{y}{x}}{\ln^2 x}=0,$$

整理得 $xy'\ln x-y\ln x\ln\frac{y}{\ln x}-y=0$. 选(C).

二、填空题

1. 解 由 $\frac{1}{2}\sec^2\frac{y}{2}\cdot y'-2x\tan\frac{y}{2}=x$，得 $\frac{d\left(\tan\frac{y}{2}\right)}{dx}-2x\tan\frac{y}{2}=x$.

令 $u=\tan\frac{y}{2}$，则 $u'-2xu=x$，解得

$$u=\left(\int xe^{\int-2x\,dx}dx+C\right)e^{\int 2x\,dx}=-\frac{1}{2}+Ce^{x^2},$$

则 $\tan\frac{y}{2}=Ce^{x^2}-\frac{1}{2}$.

2. 解 由 $xy'-2y=x^2\ln x$，得 $y'-\frac{2}{x}y=x\ln x$，通解为

$$y=\left(\int x\ln x\cdot e^{\int-\frac{2}{x}dx}dx+C\right)e^{-\int-\frac{2}{x}dx}=\left(\frac{1}{2}\ln^2 x+C\right)x^2.$$

由 $y(e)=e^2$，得 $C=\frac{1}{2}$，故 $y=\left(\frac{1}{2}\ln^2 x+\frac{1}{2}\right)x^2$.

3. 解 令 $xy=u$，$y+xy'=\frac{du}{dx}$，代入原方程得 $\frac{du}{dx}-\frac{u}{x}\ln u=0$，分离变量得 $\frac{du}{u\ln u}=\frac{dx}{x}$.

积分得 $\ln|\ln u|=\ln|x|+\ln C$，即 $\ln u=Cx$，$\ln(xy)=Cx$，即原方程的通解为 $y=\frac{e^{Cx}}{x}$.

4. 解 由 $xy'=\sqrt{x^2-y^2}+y$，得 $y'=\sqrt{1-\left(\frac{y}{x}\right)^2}+\frac{y}{x}$.

令 $\frac{y}{x}=u$，则 $u+x\frac{du}{dx}=\sqrt{1-u^2}+u$，解得 $\arcsin u=\ln x+C$，则原方程通解为

$$\arcsin\frac{y}{x}=\ln x+C.$$

5. 解 特征根为 $\lambda_1=-2, \lambda_2=1$，特征方程为 $\lambda^2+\lambda-2=0$.

设所求微分方程为 $y''+y'-2y=Q(x)$，把 $y=\cos x$ 代入原方程，得 $Q(x)=-\sin x-3\cos x$，故所求微分方程为 $y''+y'-2y=-\sin x-3\cos x$.

6. 解 由 $\int_0^x tf(x-t)dt\xrightarrow{x-t=u}x\int_0^x f(u)du-\int_0^x uf(u)du$，得

$$f(x)-x\int_0^x f(u)du+\int_0^x uf(u)du=(x-1)e^x,$$

等式两边同时求导，得 $f'(x)-\int_0^x f(u)du=xe^x$，再求导，得 $f''(x)-f(x)=(x+1)e^x$，故

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$f''(x)-f(x)=0$ 的通解为 $f(x)=C_1e^{-x}+C_2e^{x}$.

令 $f''(x)-f(x)=(x+1)e^{x}$ 的特解为 $f_0(x)=(ax^2+bx)e^{x}$，代入得 $a=\frac{1}{4}$，$b=\frac{1}{4}$，则

$$f(x)=C_1e^{-x}+C_2e^{x}+\frac{1}{4}(x^2+x)e^{x},$$

再由 $f(0)=-1$，$f'(0)=0$，得 $\begin{cases}C_1+C_2=-1,\\ -C_1+C_2+\frac{1}{4}=0,\end{cases}$ 解得 $C_1=-\frac{3}{8}$，$C_2=-\frac{5}{8}$，故

$$f(x)=-\frac{3}{8}e^{-x}-\frac{5}{8}e^{x}+\frac{1}{4}(x^2+x)e^{x}.$$

7. 解 由 $\int_0^1[f(x)+xf(xt)]dt=1$，得 $\int_0^1 f(x)dt+\int_0^1 f(xt)d(xt)=1$.

整理得 $f(x)+\int_0^x f(u)du=1$，两边同时对 x 求导，得 $f'(x)+f(x)=0$，解得 $f(x)=Ce^{-x}$.

因为 $f(0)=1$，所以 $C=1$，故 $f(x)=e^{-x}$.

8. 解 由题意得 $y(0)=0$，$y'(0)=2$.

方程 $y''-6y'+9y=e^{3x}$ 的特征方程为 $\lambda^2-6\lambda+9=0$，特征根为 $\lambda_1=\lambda_2=3$，则 $y''-6y'+9y=0$ 的通解为 $(C_1+C_2x)e^{3x}$.

令 $y''-6y'+9y=e^{3x}$ 的特解为 $y_0(x)=ax^2e^{3x}$，代入得 $a=\frac{1}{2}$，故通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^{3x}+\frac{1}{2}x^2e^{3x}.$$

由 $y(0)=0$，$y'(0)=2$，得 $C_1=0$，$C_2=2$，则 $y(x)=2xe^{3x}+\frac{1}{2}x^2e^{3x}$.

9. 解 由 $f(x)+2F(x)=2$，得 $F'(x)+2F(x)=2$，解得

$$F(x)=\left(\int 2e^{\int 2dx}dx+C\right)e^{-\int 2dx}=(e^{2x}+C)e^{-2x}=Ce^{-2x}+1,$$

由 $F(0)=0$，得 $C=-1$，即 $F(x)=1-e^{-2x}$，从而 $f(x)=2e^{-2x}$，则

$$\int_0^{+\infty}x^3f(x)dx=\int_0^{+\infty}2x^3e^{-2x}dx=\frac{1}{8}\int_0^{+\infty}(2x)^3e^{-2x}d(2x)=\frac{1}{8}\int_0^{+\infty}x^3e^{-x}dx=\frac{1}{8}\Gamma(4)=\frac{3}{4}.$$

10. 解 令 $y'=p$，则 $\frac{dp}{p}=\frac{4}{2x+3}dx$，两边积分，得

$$\ln|p|=\ln(2x+3)^2+\ln C_1\Rightarrow y'=C_1(2x+3)^2,$$

则原方程的通解为 $y=\frac{4}{3}C_1x^3+6C_1x^2+9C_1x+C_2$.

11. 解 令 $y'=p$，则 $yp\frac{dp}{dy}=1+p^2$，即 $\frac{2pdp}{1+p^2}=\frac{2dy}{y}$，解得 $\ln(1+p^2)=\ln y^2+\ln C_1$，则 $1+p^2=C_1y^2$，由 $y(0)=1$，$y'(0)=0$，得 $C_1=1$，故

$$y'=\pm\sqrt{y^2-1}\Rightarrow\frac{dy}{\sqrt{y^2-1}}=\pm dx\Rightarrow\ln|y+\sqrt{y^2-1}|+C_2=\pm x,$$

由 $y(0)=1$，得 $C_2=0$，即 $y+\sqrt{y^2-1}=e^{\pm x}$，又 $y-\sqrt{y^2-1}=e^{\mp x}$，故特解 $y=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 解 **方法一** 由 $2xy\mathrm{d}x-(1+x^2)\mathrm{d}y=0$，得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2xy}{1+x^2}$.

显然 $y=0$ 为方程的解；

当 $y\neq 0$ 时，原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=\dfrac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$，两边积分得 $\ln|y|=\ln(1+x^2)+C_0$，从而 $y=\pm e^{C_0}(x^2+1)$，令 $\pm e^{C_0}=C$，则 $y=C(x^2+1)(C\neq 0)$.

故原方程的通解为 $y=C(x^2+1)$（C 为任意常数）.

方法二 由 $2xy\mathrm{d}x-(1+x^2)\mathrm{d}y=0$，得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{2x}{1+x^2}y=0$，通解为

$$y=Ce^{-\int-\frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x}=C(1+x^2).$$

2. 解 方程 $xy'=y\ln\dfrac{y}{x}$ 可写为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x}\ln\dfrac{y}{x}$，令 $u=\dfrac{y}{x}$，原方程化为 $u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u\ln u$，变量分离得 $\dfrac{\mathrm{d}u}{u(\ln u-1)}=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，积分得

$$\ln|\ln u-1|=\ln x+\ln C\Rightarrow\ln u-1=Cx\Rightarrow u=e^{Cx+1},$$

故原方程的通解为 $y=xe^{Cx+1}$.

3. 解 **方法一** 由 $xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x^2+y^2$，得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x^2+y^2}{xy}$.

令 $\dfrac{y}{x}=u$，得 $u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u+\dfrac{1}{u}$，解得 $u^2=\ln x^2+C$，由 $y(e)=2e$，得 $C=2$，所求特解为

$$y^2=x^2\ln x^2+2x^2.$$

方法二 由 $xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x^2+y^2$，得 $\dfrac{1}{2}x\dfrac{\mathrm{d}(y^2)}{\mathrm{d}x}=x^2+y^2$，令 $z=y^2$，则 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-\dfrac{2}{x}z=2x$，解得 $z=\left(\int 2xe^{\int-\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)e^{-\int-\frac{2}{x}\mathrm{d}x}=2x^2\ln|x|+Cx^2$，由初始条件得 $C=2$，则原方程的特解为

$$y^2=x^2\ln x^2+2x^2.$$

4. 解 (1) 由 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2x+y}$，得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-2x=y$，则

$$x=\left(\int ye^{\int-2\mathrm{d}y}\mathrm{d}y+C\right)e^{-\int-2\mathrm{d}y}=Ce^{2y}-\left(\frac{y}{2}+\frac{1}{4}\right).$$

(2) 令 $x+y=u$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1$，于是 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1+u^2}{u^2}$，变量分离，得 $\dfrac{u^2}{1+u^2}\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，两边积分，得

$$u-\arctan u=x+C.$$

所以原方程的通解为 $y-\arctan(x+y)=C$.

5. 解 由 $f'(x)-f(x)=a(x-1)$，得

$$f(x)=\left[a\int(x-1)e^{\int-\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]e^{-\int-\mathrm{d}x}=Ce^x-ax,$$

由 $f(0)=1$，得 $C=1$，故 $f(x)=e^x-ax$.

$$V(a)=\pi\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{e^2-1}{2}-2a+\frac{a^2}{3}\right),$$

由 $V'(a)=\pi\left(-2+\dfrac{2a}{3}\right)=0$，得 $a=3$，因为 $V''(a)=\dfrac{2\pi}{3}>0$，所以当 $a=3$ 时，旋转体的体积最小，此时 $f(x)=e^x-3x$.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

6. 解 由 $f(x)=1+\frac{1}{x}\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$，得 $xf(x)=x+\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$.

两边对 x 求导，得 $f(x)+xf'(x)=1+f(x)$，解得 $f'(x)=\frac{1}{x}$，$f(x)=\ln x+C$.

因为 $f(1)=1$，所以 $C=1$，故 $f(x)=\ln x+1$.

7. 解 由 $f(x)=\mathrm{e}^x-\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t$，得 $f(x)=\mathrm{e}^x-x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$.

两边对 x 求导，得 $f'(x)=\mathrm{e}^x-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，两边再对 x 求导，得 $f''(x)+f(x)=\mathrm{e}^x$，其通解为

$$f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+\frac{1}{2}\mathrm{e}^x.$$

在 $f(x)=\mathrm{e}^x-\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t$ 中，令 $x=0$，得 $f(0)=1$；

在 $f'(x)=\mathrm{e}^x-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 中，令 $x=0$，得 $f'(0)=1$.

于是 $C_1=\frac{1}{2}$，$C_2=\frac{1}{2}$，故 $f(x)=\frac{1}{2}(\cos x+\sin x)+\frac{1}{2}\mathrm{e}^x$.

8. 解 (1) 原方程化为 $y''-2y'=\mathrm{e}^{2x}$. 特征方程为 $\lambda^2-2\lambda=0$，特征根为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=2$，可得 $y''-2y'=0$ 的通解为 $y=C_1+C_2\mathrm{e}^{2x}$.

设方程 $y''-2y'=\mathrm{e}^{2x}$ 的特解为 $y_0=Ax\mathrm{e}^{2x}$，代入原方程得 $A=\frac{1}{2}$，故原方程的通解为

$$y=C_1+C_2\mathrm{e}^{2x}+\frac{1}{2}x\mathrm{e}^{2x}.$$

由 $y(0)=1$，$y'(0)=1$，得 $\begin{cases}C_1+C_2=1,\\ 2C_2+\frac{1}{2}=1,\end{cases}$ 解得 $C_1=\frac{3}{4}$，$C_2=\frac{1}{4}$，故所求特解为

$$y=\frac{3}{4}+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}x\right)\mathrm{e}^{2x}.$$

(2) 特征方程为 $\lambda^2+4\lambda+4=0$，特征根为 $\lambda_1=\lambda_2=-2$，原方程对应的齐次线性微分方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-2x}$.

当 $a\neq-2$ 时，因为 a 不是特征根，所以设原方程的特解为 $y_0(x)=A\mathrm{e}^{ax}$，代入原方程得 $A=\frac{1}{(a+2)^2}$，则原方程的通解为

$$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-2x}+\frac{1}{(a+2)^2}\mathrm{e}^{ax};$$

当 $a=-2$ 时，因为 $a=-2$ 为二重特征根，所以设原方程的特解为 $y_0(x)=Ax^2\mathrm{e}^{-2x}$，代入原方程得 $A=\frac{1}{2}$，则原方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-2x}+\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-2x}$.

9. 解 特征方程为 $\lambda^2+1=0$，特征根为 $\lambda_1=-\mathrm{i}$，$\lambda_2=\mathrm{i}$，方程 $y''+y=0$ 的通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x.$$

对方程 $y''+y=x^2+3$，特解为 $y_1=x^2+1$；

对方程 $y''+y=\cos x$，特解为 $\frac{1}{2}x\sin x$. 原方程的特解为 $x^2+1+\frac{1}{2}x\sin x$.

则原方程的通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x^2+1+\frac{1}{2}x\sin x$.

后续更新会员考研资讯
永久联系微信4550060

10. 解 (1) 令 $y'=p$,则 $x\dfrac{dp}{dx}+3p=0$ 或 $\dfrac{dp}{dx}+\dfrac{3}{x}p=0$,解得 $p=C_1e^{-\int\frac{3}{x}dx}=\dfrac{C_1}{x^3}$,即 $y'=\dfrac{C_1}{x^3}$,则

$$y=-\frac{C_1}{2x^2}+C_2.$$

(2) 令 $y'=p$,则 $y''=\dfrac{dp}{dx}$,代入原方程得 $\dfrac{dp}{dx}+2xp^2=0$,即 $-\dfrac{dp}{p^2}=2x\,dx$,解得 $\dfrac{1}{p}=x^2+C_1$.

由 $y'(0)=1$,得 $C_1=1$,于是 $y'=\dfrac{1}{1+x^2}$,$y=\arctan x+C_2$.

再由 $y(0)=1$,得 $C_2=1$,所以 $y=\arctan x+1$.

(3) 令 $y'=p$,则 $y''=p\dfrac{dp}{dy}$,代入原方程得 $yp\dfrac{dp}{dy}=p^2$ 或 $p\left(y\dfrac{dp}{dy}-p\right)=0$.

当 $p\neq 0$ 时,由 $y\dfrac{dp}{dy}-p=0$,得 $\dfrac{dp}{dy}-\dfrac{1}{y}p=0$,解得 $p=C_1e^{-\int-\frac{1}{y}dy}=C_1y$.

由 $y(0)=y'(0)=1$,得 $C_1=1$,于是 $\dfrac{dy}{dx}-y=0$,解得 $y=C_2e^{-\int-dx}=C_2e^x$.

由 $y(0)=1$,得 $C_2=1$,所以原方程的特解为 $y=e^x$.

11. 解 令 $x=e^t$,$xy'=\dfrac{dy}{dt}$,$x^2y''=\dfrac{d^2y}{dt^2}-\dfrac{dy}{dt}$,代入得

$$\frac{d^2y}{dt^2}-2\frac{dy}{dt}-3y=2e^t,$$

特征方程为 $\lambda^2-2\lambda-3=0$,特征根为 $\lambda_1=-1$,$\lambda_2=3$.

$\dfrac{d^2y}{dt^2}-2\dfrac{dy}{dt}-3y=0$ 的通解为 $y=C_1e^{-t}+C_2e^{3t}$.

令特解为 $y_0(t)=ae^t$,代入得 $a=-\dfrac{1}{2}$,原方程通解为 $y=\dfrac{C_1}{x}+C_2x^3-\dfrac{x}{2}$.

12. 解 令 $x=e^t$,$xy'=Dy=\dfrac{dy}{dt}$,$x^2y''=D(D-1)y=\dfrac{d^2y}{dt^2}-\dfrac{dy}{dt}$,代入得

$$\frac{d^2y}{dt^2}+\frac{dy}{dt}-2y=6e^t,$$

$\dfrac{d^2y}{dt^2}+\dfrac{dy}{dt}-2y=0$ 的通解为 $y=C_1e^{-2t}+C_2e^t$.

令 $\dfrac{d^2y}{dt^2}+\dfrac{dy}{dt}-2y=6e^t$ 的特解为 $y^*=ate^t$,代入得 $a=2$,则 $\dfrac{d^2y}{dt^2}+\dfrac{dy}{dt}-2y=6e^t$ 的通解为 $y=C_1e^{-2t}+C_2e^t+2te^t$,原方程的通解为 $y=\dfrac{C_1}{x^2}+C_2x+2x\ln x$.

13. 解 由 $\cos y\dfrac{dy}{dx}-\cos x\sin^2y=\sin y$,得 $\dfrac{d(\sin y)}{dx}-\cos x\sin^2y=\sin y$.

令 $u=\sin y$,则 $\dfrac{du}{dx}-u=\cos x\cdot u^2$,令 $u^{-1}=z$,则 $\dfrac{dz}{dx}+z=-\cos x$,解得

$$z=\left[\int(-\cos x)e^{\int dx}dx+C\right]e^{-\int dx}=\left[-\int e^x\cos x\,dx+C\right]e^{-x}$$

$$=\left[-\frac{1}{2}e^x(\sin x+\cos x)+C\right]e^{-x}=Ce^{-x}-\frac{1}{2}(\sin x+\cos x),$$

则原方程的通解为 $\dfrac{1}{\sin y}=Ce^{-x}-\dfrac{1}{2}(\sin x+\cos x)$.

后续更新公众号(有机研)
永久联系微信4550060